StorageScope v6.25 — Stockage transactionnel

Auteur : Abdelhalim Talbi | 17 octobre 2026

Portée

Ajout d’un module SQLite autonome pour conserver des instantanés immuables d’inventaire. Les données existantes et le registre de validation v6.22 ne sont pas migrés.

Architecture

Entrée liste JSON → validation des identifiants → représentation canonique → empreinte SHA-256 → transaction SQLite (snapshots + snapshot_items) → vérification à la lecture.

Sécurité et résilience

WAL, foreign_keys=ON, synchronous=FULL, BEGIN IMMEDIATE, migrations par PRAGMA user_version, refus des schémas futurs. Aucune suppression automatique. Les empreintes dans la même base ne protègent pas contre un attaquant capable de remplacer toute la base.

Exemple fictif

save_snapshot("inventory.db", [{"id":"array-01"}]) renvoie une empreinte SHA-256 de 64 caractères ; load_snapshot(db, empreinte) restitue la liste.

Qualification

8 tests unitaires ciblés exécutés sous Linux et réussis. Compilation native Windows, tests E2E et captures d’écran réelles non réalisés.

Limites et suite

Le module est autonome : aucune intégration UI/API, aucune sauvegarde planifiée, aucune réconciliation automatique. Prochaine étape : intégration progressive et tests de concurrence multi-processus.